VI - Transformaciones geométricas

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

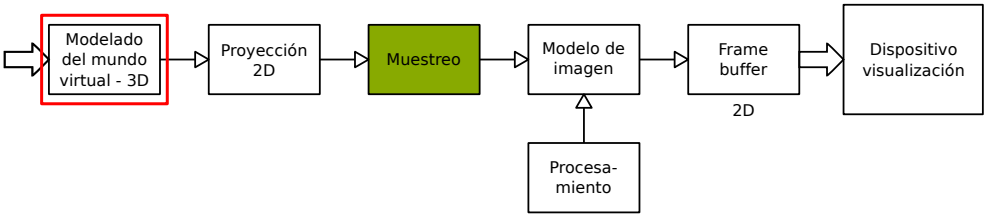
2026



Rendering pipeline

Conjunto de procesos que permiten visualizar un modelo 3d abstracto por medio de una representación 2d.

- Transformación del modelo matemático del mundo a pixeles en la pantalla
- Este proceso requiere múltiples pasos que se realizan en secuencia
- La información salida de una etapa sirve como información de entrada de la siguiente



Modelado del mundo virtual: transformaciones

Transformaciones geométricas

- Operaciones que se aplican a la descripción geométrica de un objeto para cambiar su posición, orientación o tamaño
- Fundamentales en:
  - Animación por computadora
  - Diseño asistido por computadora (CAD)
  - Rutinas de visualización
  - Modelado de escenas complejas
- También llamadas **transformaciones de modelado**

Preliminares: álgebra vectorial

Operaciones Básicas:

Suma

$$\overline{w} = \overline{u} + \overline{v}$$

$$u, v \epsilon R^2 \quad \Rightarrow \quad \overline{w} = (u_x + v_x, u_y + v_y)$$

Producto por un escalar

$$\overline{w} = k\overline{u}$$

$$u \epsilon R^2 \quad \Rightarrow \quad \overline{w} = (ku_x, ku_y)$$

Producto punto o interno

$$\overline{u} \cdot \overline{v} = |\overline{u}||\overline{v}| \cos\theta$$

$$u, v \epsilon R^2 \quad \Rightarrow \quad \overline{u} \cdot \overline{v} = u_x v_x + u_y v_y$$

Producto vectorial

$$\overline{u} \times \overline{v} = |\overline{u}||\overline{v}| \sin\theta \, \widehat{n}$$

$$u, v \epsilon R^2 \quad \Rightarrow \quad \overline{u} \times \overline{v} = (u_x v_y - v_x u_y)\widehat{k}$$

Matrices

Ej. Matriz 2×2:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Multiplicación matriz-vector:

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{P} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

Multiplicación matriz-matriz:

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{N} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & w \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by & aw + bz \\ cx + dy & cw + dz \end{pmatrix}$$

Propiedades:

- Asociativa: $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$
- NO conmutativa: $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$
- Elemento identidad: $\mathbf{I} = M^{-1} \cdot M$

Traslación 2D

Acción: Desplazar un punto distancias t_x y t_y
Ecuaciones:

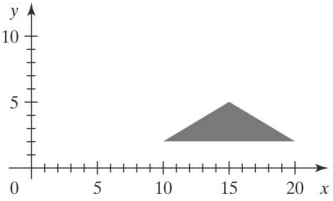
$$x' = x + t_x$$
$$y' = y + t_y$$

Forma Vectorial:

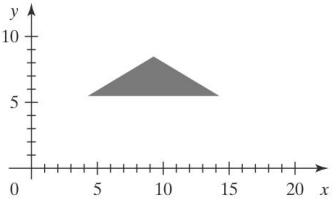
$$\mathbf{P}' = \mathbf{P} + \mathbf{T}$$

Características:

- Transformación de cuerpo rígido
- Todos los puntos se mueven la misma distancia
- Preserva formas y tamaños



(a)



(b)

Rotación 2D: sobre el origen

Acción: Rotar (sobre el origen) un punto un ángulo θ

Ecuaciones algebraicas:

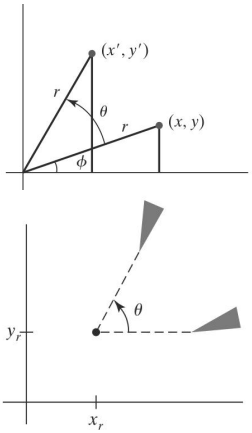
$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta$$

Forma Matricial:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Propiedades:

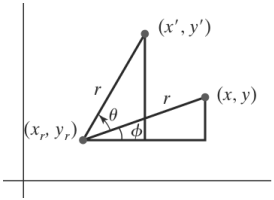
- $\theta > 0$: rotación antihoraria
- $\theta < 0$: rotación horaria
- Transformación de cuerpo rígido
- Preserva distancias y ángulos



Rotación 2D: sobre un punto arbitrario

Acción: Rotar (sobre un punto arbitrario) un punto un ángulo θ
Secuencia de pasos:

1. Trasladar objeto para que punto de rotación esté en el origen
2. Rotar sobre origen
3. Trasladar objeto a la posición original



Ecuaciones algebraicas:

$$x' = x_r + (x - x_r)\cos\theta - (y - y_r)\sin\theta$$
$$y' = y_r + (x - x_r)\sin\theta + (y - y_r)\cos\theta$$

Forma Vectorial/matricial:

$$\mathbf{P}' = \mathbf{P_r} + [R(\theta)] \cdot (\mathbf{P} - \mathbf{P_r})$$

Escalado 2D: respecto al origen

Acción: Escalar (respecto al origen) un punto en s_x y s_y

Ecuaciones algebraicas:

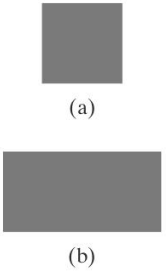
$$x' = s_x \cdot x$$
$$y' = s_y \cdot y$$

Forma Matricial:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \mathbf{P}' = [S] \cdot \mathbf{P}$$

Tipos de Escalado:

- $s_x = s_y$: escalado uniforme
- $s_x \neq s_y$: escalado diferencial
- $s_x, s_y > 1$: ampliación
- $s_x, s_y < 1$: reducción
- $s_x, s_y < 0$: reflexión y escalado



Escalado 2D: respecto a un punto fijo

Acción: Escalar manteniendo un punto fijo (x_f, y_f), un punto en s_x y s_y

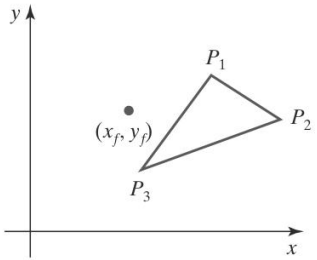
Secuencia de pasos:

1. Trasladar objeto para que el punto (x_f, y_f) esté en el origen
2. Escalar respecto al origen
3. Trasladar objeto a la posición original

Ecuaciones algebraicas:

$$x' = x_f + (x - x_f) \cdot s_x \qquad x' = x \cdot s_x + x_f(1 - s_x)$$

$$y' = y_f + (y - y_f) \cdot s_y \qquad y' = y \cdot s_y + y_f(1 - s_y)$$



Forma Vectorial/matricial:

$$\mathbf{P}' = \mathbf{P_f} + [S(s_x, s_y)] \cdot (\mathbf{P} - \mathbf{P_f})$$

Coordenadas homogéneas

Motivación: transformaciones como sumas vectores y matrices

Las transformación geométricas se pueden plantear como:

$$\mathbf{P}' = \mathbf{M_1} \cdot \mathbf{P} + \mathbf{Q}$$

- Matrices operan con transformaciones proporcionales (multiplicación)
- Términos de traslación requieren suma adicional

Desventajas

- Composición de transformaciones es compleja
- No hay forma unificada de representación

Solución:
Uso de **coordenadas homogéneas** para plantear las transformaciones.

Coordenadas homogéneas 2D

Representación:
Punto 2D (x, y) se representa como vector de tres componentes de la forma (x_h, y_h, h) donde:

$$x = \frac{x_h}{h}, \quad y = \frac{y_h}{h}$$

Elección conveniente: $h = 1$
Versión "normalizada" donde las coordenadas homogéneas coinciden numéricamente con las cartesianas

$$\text{Punto } (x, y) \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ventajas:

- Todas las transformaciones se pueden plantear como multiplicación matricial
- Matrices 3×3 uniformes
- Simplifica el proceso de composición

Matrices de transformación en coordenadas homogéneas

Traslación:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotación:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escalado:

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Uso:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Transformaciones inversas en coordenadas homogéneas

Es posible "revertir" una transformación aplicando una operación *inversa*

Traslación Inversa:

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_x \\ 0 & 1 & -t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotación Inversa:

$$\mathbf{R}^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escalado Inverso:

$$\mathbf{S}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificación: $\mathbf{M} \cdot \mathbf{M}^{-1} = \mathbf{I}$

Composición de transformaciones

Secuencia de transformaciones:

$$\mathbf{P}' = \mathbf{M_n} \cdot \mathbf{M_{n-1}} \cdot \ldots \cdot \mathbf{M_2} \cdot \mathbf{M_1} \cdot \mathbf{P}$$

Matriz compuesta:

$$\mathbf{M} = \mathbf{M_n} \cdot \mathbf{M_{n-1}} \cdot \ldots \cdot \mathbf{M_2} \cdot \mathbf{M_1}$$

$$\Rightarrow \mathbf{P}' = \mathbf{M} \cdot \mathbf{P}$$

Propiedades importantes:

- Asociativa: $(\mathbf{M_3} \cdot \mathbf{M_2}) \cdot \mathbf{M_1} = \mathbf{M_3} \cdot (\mathbf{M_2} \cdot \mathbf{M_1})$
- NO conmutativa: orden de aplicación importa
- Se lee de derecha a izquierda

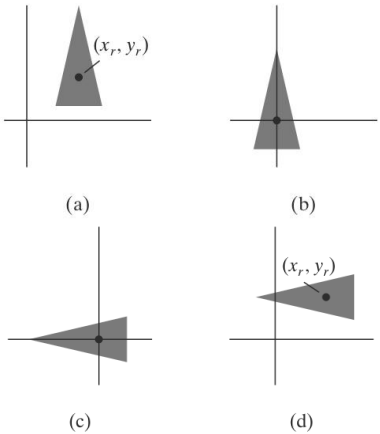
Ejemplo: rotación sobre punto arbitrario

Secuencia de transformaciones:

1. $\mathbf{T_1}$: Trasladar a origen $(-x_r, -y_r)$
2. $\mathbf{R}$: Rotar ángulo θ
3. $\mathbf{T_2}$: Trasladar de vuelta (x_r, y_r)

Matriz compuesta:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{M} &= \mathbf{T_2} \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{T_1} \\
&= \mathbf{T}(x_r, y_r) \cdot \mathbf{R}(\theta) \cdot \mathbf{T}(-x_r, -y_r) \\
&= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & x_r(1-\cos\theta) + y_r \sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta & y_r(1-\cos\theta) - x_r \sin\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$



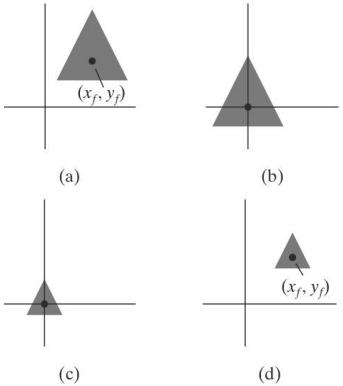
Ejemplo: escalado con punto fijo

Secuencia de transformaciones:

1. $\mathbf{T_1}$: Trasladar a origen $(-x_f, -y_f)$
2. $\mathbf{S}$: Escalar (s_x, s_y)
3. $\mathbf{T_2}$: Trasladar de vuelta (x_f, y_f)

Matriz compuesta:

$$\begin{aligned}\mathbf{M} &= \mathbf{T}(x_f, y_f) \cdot \mathbf{S}(s_x, s_y) \cdot \mathbf{T}(-x_f, -y_f) \\ &= \begin{pmatrix} s_x & 0 & x_f(1-s_x) \\ 0 & s_y & y_f(1-s_y) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$



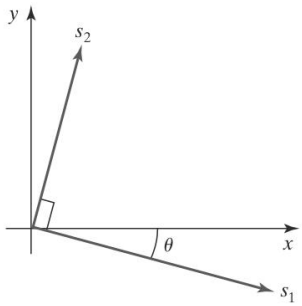
Ejemplo: escalado en direcciones arbitrarias

Secuencia de transformaciones:

1. $\mathbf{R_1}$: Alinear ejes $\rightarrow$ Rotar ángulo θ
2. $\mathbf{S}$: Escalar (s_1, s_2)
3. $\mathbf{R_2}$: Volver a dirección original $\rightarrow$ Rotar ángulo $-\theta$

Matriz compuesta:

$$\begin{aligned}\mathbf{M} =& \mathbf{R}^{-1}(\theta) \cdot \mathbf{S}(s_1, s_2) \cdot \mathbf{R}(\theta) \\ =& \begin{pmatrix} s_1\cos^2\theta + s_2\sin^2\theta & (s_2 - s_1)\cos\theta\sin\theta & 0 \\ (s_2 - s_1)\cos\theta\sin\theta & s_1\sin^2\theta + s_2\cos^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$



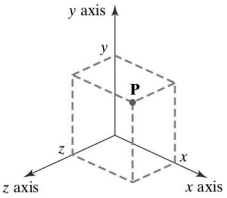
Extensión de transformaciones 2D a 3D

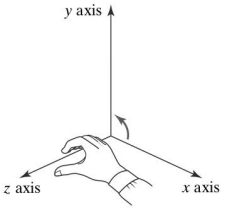
- Las transformaciones 3D se pueden pensar como extensión de 2D
- Hay una nueva coordenada (z) en todas las operaciones
- Coordenadas homogéneas: $(x, y, z, 1)$ en lugar de $(x, y, 1)$
- Matrices de transformación pasan de 3×3 a 4×4

Sistemas de coordenadas en 3D

Sistema de coordenadas dextrógiro

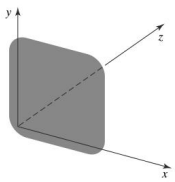
- Regla de la mano derecha ("right-handed")
- Sistema típico para descripciones geométricas
- Se usa para modelar los objetos y el mundo

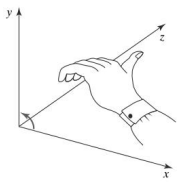




Sistema de coordenadas levógiro

- Regla de la mano izquierda ("left-handed")
- Utilizado para la representación en pantalla de una escena
- Se usa para describir la profundidad de objetos en escena





Coordenadas Homogéneas en 3D

Misma metodología que la aplicada en 2D

- Punto 3D: (x, y, z), se elige $h = 1 \rightarrow (x, y, z, 1)$
- Matriz general de transformación: 4×4

$$P' = T \cdot P = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} & t_{14} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} & t_{24} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & t_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ventajas:

- Unificación de transformaciones lineales y traslaciones
- Composición mediante multiplicación matricial
- Eficiencia computacional

Transformación básica 3D: traslación

Traslación de un punto:

$$x' = x + t_x \quad y' = y + t_y \quad z' = z + t_z$$

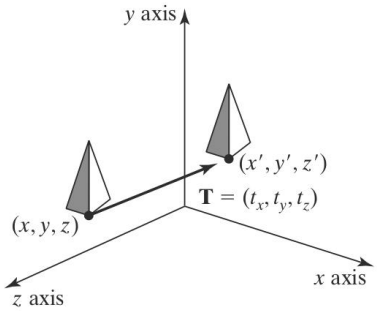
Matriz de transformación en coordenadas homogéneas:

$$T(t_x, t_y, t_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \overline{u}\,' = T \cdot \overline{u}$$

Propiedades:

- Preserva formas y orientaciones
- Inversa: $T^{-1} = T(-t_x, -t_y, -t_z)$



Escalado 3D

Escalado de un punto respecto al origen:

$$x' = s_x \cdot x \quad y' = s_y \cdot y \quad z' = s_z \cdot z$$

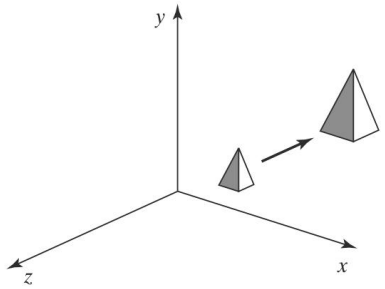
Matriz de transformación en coordenadas homogéneas:

$$S(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \overline{u}\,' = [S] \cdot \overline{u}$$

Tipos de escalado:

- **Uniforme:** $s_x = s_y = s_z$ (preserva proporciones)
- **No uniforme:** diferentes factores por eje
- Aplican las mismas reglas que para escalado 2D

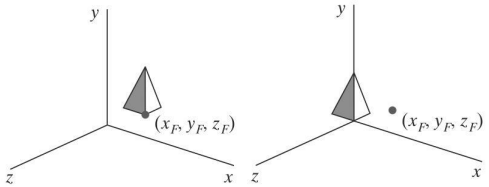


Escalado respecto a punto fijo

Se aplica composición de transformaciones.

Secuencia de transformaciones:

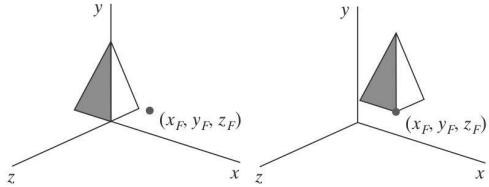
1. $\mathbf{T_1}$: Trasladar a origen $(-x_f, -y_f, -z_f)$
2. $\mathbf{S}$: Escalar (s_x, s_y, s_z)
3. $\mathbf{T_2}$: Trasladar de vuelta (x_f, y_f, z_f)



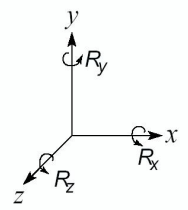
Matriz compuesta:

$$\mathbf{M} = T(x_f, y_f, z_f) \cdot S(s_x, s_y, s_z) \cdot T(-x_f, -y_f, -z_f)$$

$$= \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & x_f(1-s_x) \\ 0 & s_y & 1 & y_f(1-s_y) \\ 0 & 0 & s_z & z_f(1-s_z) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Rotación 3D básica: respecto ejes coordenados



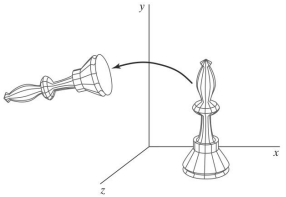
Convención:

- Rotación positiva: antihoraria mirando desde el extremo positivo del eje hacia el origen
- Ayuda: usar mano derecha para determinar sentido positivo

Rotación respecto a Z (plano XY):

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta - y\sin\theta \\ y' &= x\sin\theta + y\cos\theta \\ z' &= z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \overline{u}\,' = R_z(\theta) \cdot \overline{u}$$

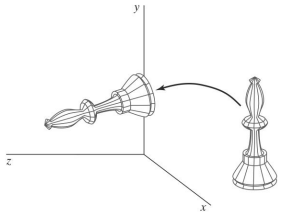


Rotación 3D básica: respecto ejes coordenados

Rotación respecto a X (plano YZ):

$$\begin{aligned} y' &= y\cos\theta - z\sin\theta \\ z' &= y\sin\theta + z\cos\theta \\ x' &= x \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

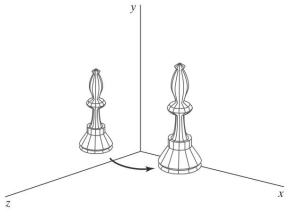
$$\Rightarrow \overline{u}\,' = R_x(\theta)\cdot\overline{u}$$



Rotación respecto a Y (plano XZ):

$$\begin{aligned} z' &= z\cos\theta - x\sin\theta \\ x' &= z\sin\theta + x\cos\theta \\ y' &= y \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

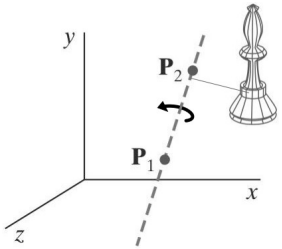
$$\Rightarrow \overline{u}\,' = R_y(\theta)\cdot\overline{u}$$



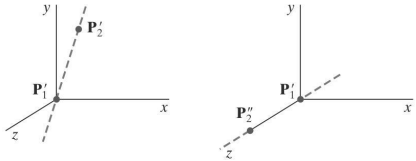
Rotación 3D general: respecto eje arbitrario

Problema: Rotar un objeto alrededor de un eje que no es paralelo a los ejes coordenados

Estrategia: usar secuencia de transformaciones para alinear el eje arbitrario con alguno de los ejes coordenados

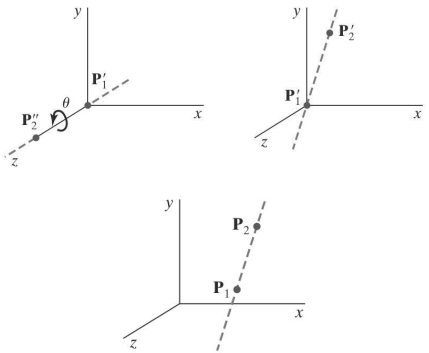


1. Trasladar el eje de rotación para que pase por el origen
2. Rotar el objeto para alinear el eje con un eje coordenado (ej: Z)



Rotación 3D general: respecto eje arbitrario

3. Aplicar la rotación deseada alrededor del eje Z
4. Aplicar rotación de *alineación* inversa para restaurar orientación original



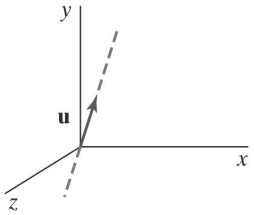
5. Aplicar traslación inversa para restaurar posición original

$$\Rightarrow R_{P_1P_2}(\theta) = T^{-1} \cdot R^{-1} \cdot R_z(\theta) \cdot R \cdot T$$

Rotación 3D general: respecto eje arbitrario

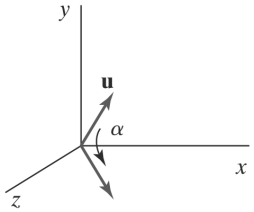
Traslación al origen:

$$T(-x_1, -y_1, -z_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & 0 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 & -z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Rotación para alinear 1: rotación alrededor de x

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



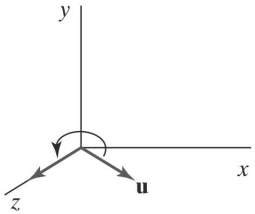
$$\cos\alpha = \frac{u_z}{\sqrt{u_y^2 + u_z^2}} \qquad \sin\alpha = \frac{u_y}{\sqrt{u_y^2 + u_z^2}}$$

Rotación 3D general: respecto eje arbitrario

Rotación para alinear 2: rotación alrededor de y

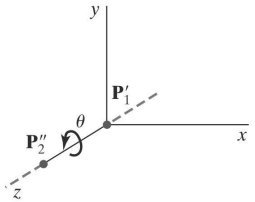
$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\cos\beta = \sqrt{u_y^2 + u_z^2} \qquad \sin\beta = -u_x$$



Rotación deseada: alrededor del eje z

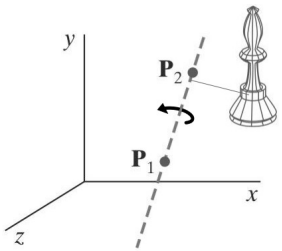
$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Rotación 3D general: respecto eje arbitrario

Finalmente:

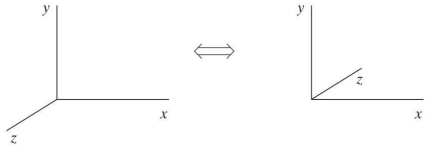
$$\Rightarrow R_{P1P2}(\theta) = T^{-1} \cdot R_x^{-1}(\alpha) \cdot R_y^{-1}(\beta) \cdot R_z(\theta) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha) \cdot T$$



Reflexiones 3D

Reflexión respecto al plano XY (inversión de Z):

$$M_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Aplicaciones:

- Conversión entre sistemas de coordenadas (dextrógiro ⇔ levógiro)
- Efectos de espejo en aplicaciones gráficas
- Simetría en modelado de objetos

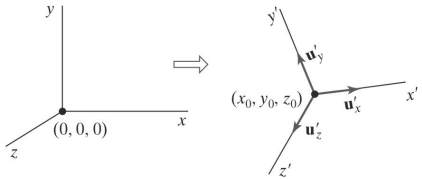
Cambio de sistema de referencia

Problema: Transferir descripción de objeto desde sistema xyz a sistema $x'y'z'$

Dados los datos del sistema $x'y'z'$:

- Origen: (x_0, y_0, z_0)
- Vectores unitarios ortogonales:

$$\vec{u'}_x = (u'_{x1}, u'_{x2}, u'_{x3})$$
$$\vec{u'}_y = (u'_{y1}, u'_{y2}, u'_{y3})$$
$$\vec{u'}_z = (u'_{z1}, u'_{z2}, u'_{z3})$$



Matriz de transformación:

$$M = R \cdot T = \begin{bmatrix} u'_{x1} & u'_{x2} & u'_{x3} & 0 \\ u'_{y1} & u'_{y2} & u'_{y3} & 0 \\ u'_{z1} & u'_{z2} & u'_{z3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & 0 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 & -z_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad P_{x'y'z'} = M \cdot P_{xyz}$$

Bibliografía recomendada

- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. ap. Appendix: mathematics for computers graphics, p. 737-773.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 6 Two-Dimensional geometric transformations, p. 189-227.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 7 Essential mathematics and the geometry of 2-Space and 3-Space, p. 221-259
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 10 Transformations in two dimensions, p. 221-259

¿¿¿ PREGUNTAS ???